



PEC 3

Presentación

La presente PEC consta de 5 cuestiones, 5 preguntas test y un problema para trabajar los conceptos del módulo de Magnetostática.

Competencias

Competencias Generales

- [11] Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- [12] Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes en la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

Descripción de la PEC a realizar

Revisar el Módulo de Magnetostática, dando especial atención a los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PEC de semestres anteriores.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de Magnetostática.



Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo de Magnetostática.

Criterios de valoración

Las cuestiones y las preguntas de test se han de justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Distribución de la puntuación: 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema

Formato y fecha de entrega

Fecha límite de entrega: 14 de Mayo de 2013

Se ha de entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha en el espacio de Entrega de Actividades.

CUESTIONES

Cuestión 1.

¿Es cierta la siguiente afirmación?

“Una carga q en reposo, situada en el origen, genera a su alrededor un campo de inducción magnética $\vec{B}$ de intensidad inversamente proporcional a d^2 (d=distancia a la carga). ”
(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

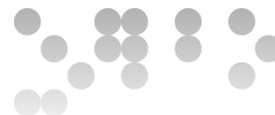
Dado que las fuentes del campo de inducción magnética son las cargas en movimiento (ved el apartado 3.1 del Módulo de Magnetostática), una carga en reposo no puede generar este campo. Prueba de este hecho es también la ecuación 32 del Módulo de Magnetostática:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \cdot \vec{v} \times (\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'})}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|^2} \quad (1)$$

la cual muestra que, si es nula la velocidad de la carga, esta no genera un campo de inducción magnética $\vec{B}$. Consecuentemente la afirmación de la cuestión 1 es FALSA.

Cuestión 2.

Considerad un campo de inducción magnética $\vec{B}$ que actúa en una región del espacio. ¿Cuánto vale la circulación del campo $\vec{B}$ a lo largo de una curva cerrada cualquiera situada en esta región? Indicad dos situaciones en las que esta circulación sea 0.



(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Según la ley de Ampère (ved el apartado 4.2 del Módulo de Magnetostática), la circulación de un campo de inducción magnética $\vec{B}$ a través de una curva cerrada C , es igual a la corriente neta que atraviesa la superficie encerrada por la curva C multiplicada por la permeabilidad del medio (ved la ecuación 67 del Módulo de Magnetostática):

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I_{tr} \quad (2)$$

Para que el cálculo de la circulación sea cero es necesario que, o bien la I_{tr} (neta) sea cero o bien que el producto escalar $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ sea cero. Entonces, como posibles situaciones que hacen que la circulación de cero podemos citar:

- que la curva C no rodee ninguna corriente.
- que la curva C rodee más de una corriente pero que la suma de ellas de como resultado una corriente neta nula.
- que el campo $\vec{B}$ sea perpendicular a toda la curva C . De esta forma, el producto escalar entre $\vec{B}$ y el vector $d\vec{l}$ tangente a la curva C es cero.

Cuestión 3.

Considerad un material diamagnético lineal, homogéneo e isótropo bajo la acción de un campo de inducción magnética externo. Decid si es cierta o falsa la siguiente afirmación:

“Las corrientes magnéticas microscópicas de este material favorecen la acción del campo de inducción magnética externo.”

(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Tal y como se explica en el apartado 7.4.1 del Módulo de Magnetostática, los materiales diamagnéticos tienen una susceptibilidad negativa $\chi_m < 0$ que hace que el campo $\vec{H}$ sea contrarrestado por la presencia del material magnético. Bajo la influencia de un campo de inducción magnética externo, las corrientes eléctricas microscópicas en cada átomo del material diamagnético se modifican de manera que tienden a debilitar el efecto de este campo. De hecho, la reacción diamagnética de los materiales es una consecuencia de la ley de Faraday a escala microscópica. Como las corrientes inducidas tienden a oponerse a la causa que las ha producido, la susceptibilidad en los materiales diamagnéticos es negativa. Por tanto, la afirmación del enunciado es FALSA.

Cuestión 4.

Considerad una espira cuadrada de lado L , por la cual no circula ninguna corriente eléctrica. Está atravesada por un campo de inducción magnética homogéneo de módulo B perpendicular a la superficie que encierra la espira. Si deformamos la espira para transformarla en una circunferencia, ¿qué intensidad circulará por ella una vez finalizada totalmente la deformación?



(JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Tal y como se explica en el apartado 5.2.3 del Módulo de Magnetostática, la variación del flujo del campo de inducción magnética que atraviesa la superficie que encierra una espira, provoca la aparición de una corriente inducida que crea un campo $\vec{B}_{ind}$, que se opone a esta variación.

Mientras la espira se deforma, la variación de la superficie provoca una variación del flujo magnético que la atraviesa y, en consecuencia, la aparición de una corriente inducida que se opone a esta variación. Ahora bien, una vez finalizada la transformación, el flujo magnético se mantiene constante ya que tanto la superficie como el campo $\vec{B}$ son constantes. Por tanto, no hay corriente inducida ya que no existe variación de flujo una vez finalizada totalmente la transformación.

Cuestión 5.

Tenemos un hilo infinito, por el cual circula una intensidad I constante, paralela y a una distancia L de una espira cuadrada de lado también L (ved la figura 1).

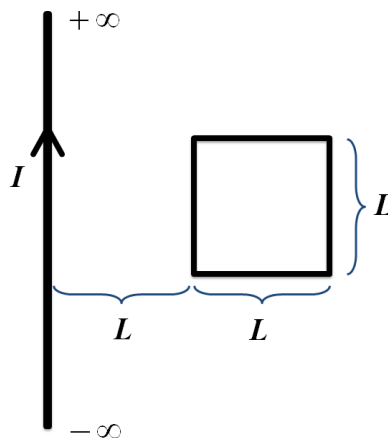


Figura 1: Situación estudiada en la cuestión 5.

Calculad el flujo del campo de inducción magnética que atraviesa la espira.

INDICACIÓN:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x \quad (3)$$

Solución:

El campo de inducción magnética $\vec{B}$ debido a un hilo infinito da vueltas al cable (ved la figura 17 del Módulo de Magnetostática) y atraviesa la superficie que encierra la espira. El campo de inducción magnética creado por un cable infinito recto viene dado por la ecuación 71 del Módulo de Magnetostática



(ved la deducción en el apartado 4.2.1 de este Módulo):

$$\vec{B} = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \hat{u}_\theta \quad (4)$$

donde I es la intensidad de la corriente que circula por el hilo, r la distancia radial del hilo al punto donde se calcula el campo y $\hat{u}_\theta$ es la dirección angular del campo $\vec{B}$ que da vueltas al hilo (ved la figura 2).

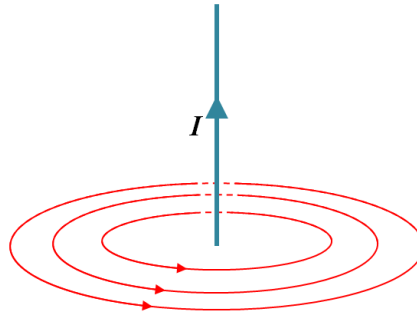


Figura 2: Líneas de campo $\vec{B}$ creado por un hilo infinito.

El flujo magnético que atraviesa la espira vendrá dado por la ecuación 80 del Módulo de Magnetostática y, en esta ecuación, sustituimos los datos del problema:

$$Flux = \Phi_m = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{S}}{=} \int_s B \cdot dS = \quad (5)$$

$$= \int_s \frac{\mu_o I}{2\pi r} dS = \frac{\mu_o I}{2\pi} \cdot \int_s \frac{1}{r} dS \underset{dS=Ldr}{=} \frac{\mu_o I}{2\pi} \int_L^{2L} \frac{1}{r} L dr = \frac{L\mu_o I}{2\pi} [\ln r]_L^{2L} = \quad (6)$$

$$= \frac{L\mu_o I}{2\pi} (\ln(2L) - \ln L) = \frac{L\mu_o I}{2\pi} \ln\left(\frac{2L}{L}\right) = \frac{L\mu_o I}{2\pi} \ln 2 \quad (7)$$

El vector superficie es perpendicular a la superficie que representa. Así, $d\vec{S}$ es perpendicular a la superficie S que encierra la espira. En la figura 3 podéis ver que, el campo $\vec{B}$ creado por el hilo infinito, es paralelo al vector $d\vec{S}$. (Recordad: los puntos indican que el campo sale del papel y las cruces que entra).

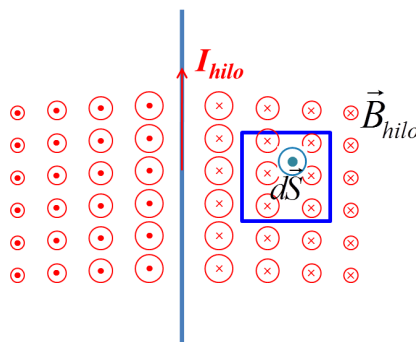


Figura 3: Vectores paralelos en la zona estudiada.



TEST

Test 1.

Tenemos un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B}$ en toda una región del espacio y tenemos una carga puntual positiva que se mueve por esta región. Se verifica que:
(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) Si cambia la velocidad de la carga, seguro que cambia la fuerza magnetostática que recibe debida al campo $\vec{B}$.
- (b) Si cambia la carga, seguro que cambia la fuerza magnetostática que recibe debida al campo $\vec{B}$.
- (c) Si cambia el módulo del campo $\vec{B}$, seguro que cambia la fuerza magnetostática que recibe la carga debida a este campo.
- (d) Al estar implicadas magnitudes vectoriales, la fuerza magnetostática dependerá de cómo están orientados $\vec{B}$ y la velocidad de la carga.

Solución:

La fuerza magnetostática sobre una carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$, bajo la acción de un campo de inducción magnética $\vec{B}$, viene dada por la ecuación 30 del Módulo de Magnetostática:

$$\vec{F}_q = q \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (8)$$

Por tanto, si cambia la carga q , el campo $\vec{B}$ o la velocidad $\vec{v}$, la fuerza magnética resultante sobre la carga cambiará a no ser que esta fuerza sea nula, situación que puede pasar por ejemplo si el campo $\vec{B}$ y la velocidad $\vec{v}$ son paralelos (tienen la misma dirección). En este caso de paralelismo, su producto vectorial es cero y, los cambios en la carga q , el módulo de $\vec{B}$ o el módulo de $\vec{v}$ no afectan a la fuerza magnética resultante $\vec{F}_q$ que seguirá siendo cero.

Esto es debido a que se está estudiando la interacción de magnitudes vectoriales, las cuales afectan al resultado final según como están orientados en el espacio. Es decir, se ha de considerar la dirección de actuación de las magnitudes vectoriales además de su módulo para tener claro su efecto. Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (d).

En las figuras 4 y 5 podéis ver dos situaciones y el resultado del producto vectorial según las direcciones que tienen los vectores implicados.

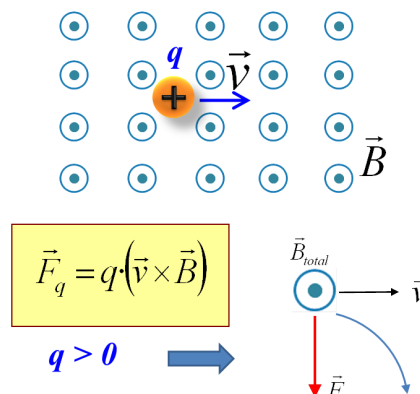


Figura 4: Vectores no paralelos en la zona estudiada.

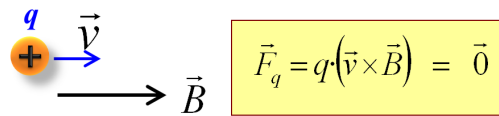


Figura 5: Vectores paralelos en la zona estudiada.

Test 2.

Tenemos tres cables infinitos, por los cuales circula una intensidad I , dispuestos según muestra la figura 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?
(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

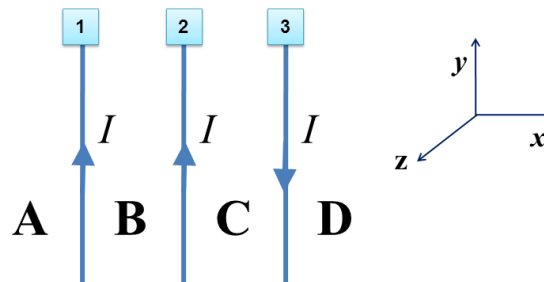


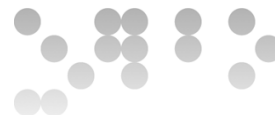
Figura 6: Situación estudiada en la pregunta Test 2.

- (a) El campo de inducción magnética total en la zona A tiene dirección $\vec{k}$.
- (b) El campo de inducción magnética total en la zona A tiene dirección $-\vec{k}$.
- (c) El campo de inducción magnética total en la zona C tiene dirección $\vec{k}$.
- (d) El campo de inducción magnética total en la zona C tiene dirección $\vec{j}$.

Solución:

Si nos fijamos en las figuras 8 y 13.a del Módulo de Magnetostática, la regla de la mano derecha nos indica que, el campo $\vec{B}_1$ creado por el cable (1) va en dirección $\vec{k}$ en la zona A y en dirección $-\vec{k}$ en las zonas B, C y D. Análogamente, el campo $\vec{B}_2$ creado por el cable (2) va en dirección $\vec{k}$ en las zonas A y B y en dirección $-\vec{k}$ en las zonas C y D. Finalmente, el campo $\vec{B}_3$ creado por el cable (3), debido al sentido de su corriente I , va en dirección $-\vec{k}$ en las zonas A, B y C y en dirección $\vec{k}$ en la zona D. Si tenemos en cuenta también que el módulo del campo $\vec{B}$ disminuye cuanto más lejos estamos del cable, entonces podemos afirmar que:

- Zona A. $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ en la zona A van en dirección $\vec{k}$ y $\vec{B}_3$ va en dirección $-\vec{k}$. Al estar el cable 3 más lejos de la zona A, su intensidad es menor y la suma vectorial de los tres campos resulta en dirección $\vec{k}$. Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (a).



- Zona C. $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ en la zona C van en dirección $-\vec{k}$ y $\vec{B}_3$ ya también en dirección $-\vec{k}$. Por tanto, la suma vectorial de los tres campos resulta en dirección $-\vec{k}$.

Test 3.

Consideramos dos espiras circulares planas, encaradas una respecto a la otra de manera que tengan el mismo eje (ved la figura 7), por las cuales circula la misma intensidad de corriente de módulo I . Si queremos que en el punto central entre las dos espiras haya un campo de inducción magnética nulo, es necesario que:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

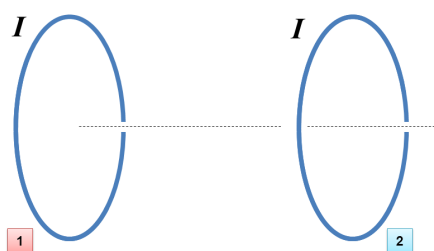


Figura 7: Situación estudiada en la pregunta Test 3.

- Las intensidades tengan el mismo sentido de giro.
- Las intensidades tengan sentido de giro contrario.
- No se puede conseguir un campo de inducción magnética nulo en el centro.
- Una intensidad ha de ser el doble que la otra en módulo.

Solución:

El campo de inducción magnética que atraviesa las espiras, en su centro, sigue la dirección marcada por la regla de la mano derecha (ved les figures 8 y 13.a del Módulo de Magnetostática): con los dedos de la mano seguimos la dirección de la corriente y el dedo pulgar nos indica la dirección del campo de inducción magnética generado. Entonces, para que se pueda anular el campo total $\vec{B}$ generado en el punto central, es necesario que el campo $\vec{B}$ generado por una espira tenga sentido contrario al generado por la otra. Esto sólo se puede conseguir si por las espiras circulan corrientes de sentido contrario (ved la figura 8). Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (b) y el resto son falsas.

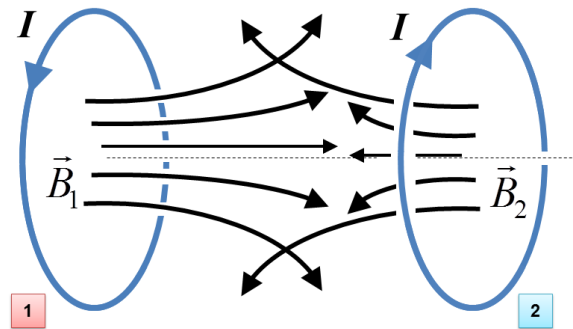


Figura 8: Campos generados en la pregunta Test 3.

Test 4.

Consideramos una espira colocada en una región del espacio donde hay un campo de inducción magnética $\vec{B}$. Entonces, es cierto que:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) Si $\vec{B}$ es variable en el tiempo, seguro que se induce una corriente sobre la espira.
- (b) Si $\vec{B}$ no es homogéneo, seguro que se induce una corriente sobre la espira.
- (c) Si $\vec{B}$ es uniforme pero la espira se mueve, seguro que se induce una corriente sobre ésta.
- (d) Todas las anteriores respuestas son falsas.

Solució:

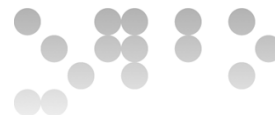
Aunque el campo $\vec{B}$ varíe o no sea homogéneo, el punto importante para que aparezca una corriente inducida es la variación del flujo magnético que atraviesa la superficie que encierra la espira (ved el apartado 5.2.3 del Módulo de Magnetostática). Por tanto, mientras la variación de $\vec{B}$ o el movimiento de la espira no afecten a este flujo magnético, no aparecerá una corriente inducida. Consecuentemente, la respuesta CORRECTA es la (d).

Test 5.

Si estudiamos los materiales magnéticos, es CIERTO que:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.)

- (a) La imantación proporciona una descripción microscópica de las corrientes interiores en la materia.
- (b) Un dominio magnético siempre está orientado en la dirección del campo aplicado.
- (c) Las unidades de la imantación son diferentes de las del campo magnético.
- (d) Los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ son diferentes cuando hay imantación.

**Solució:**

Tal y como se ha visto en el apartado 7.3 del Módulo de Magnetostática, la introducción del campo magnético $\vec{H}$ tiene sentido cuando hablamos de materiales magnéticos ya que, si estamos en una región del espacio donde no hay material magnético, no puede haber imantación ($\vec{M} = \vec{0}$) y, entonces, se tiene $\vec{B} = \vec{H}$. En este caso, la introducción del campo magnético $\vec{H}$ no aportaría nada nuevo. En cambio, en el interior de los materiales magnéticos (donde puede haber imantación), hay que distinguir entre el campo $\vec{B}$ y el campo $\vec{H}$ ya que no son lo mismo tal y como muestra la ecuación 119 del Módulo de Magnetostática:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \quad (9)$$

Por tanto, la respuesta CORRECTA es la (d). Además, esta ecuación muestra que las unidades del campo magnético son las mismas que las unidades de la imantación, lo que hace que la respuesta (c) sea falsa.

Por otro lado, la definición de la imantación (ved el apartado 7.2 del Módulo de Magnetostática) nos indica que proporciona una descripción macroscópica de las corrientes microscópicas interiores a la materia. Además, los dominios magnéticos estarán orientados en la dirección del campo aplicado sólo en el caso de la imantación de saturación para los materiales ferromagnéticos (ved el apartado 7.4.2 del Módulo de Magnetostática).

PROBLEMA

Disponemos de un cilindro de cobre macizo, muy largo, de radio R . Por él circula una corriente de intensidad I que va en la dirección de su eje (ved la figura 9).

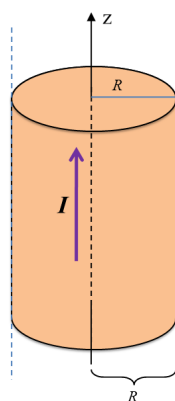


Figura 9: Cilindro estudiado en el problema 1.

Se pide:

- Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el exterior del cilindro.
- Calculad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el interior del cilindro.
- Haced una gráfica aproximada del módulo de este campo $\vec{B}$ en función de la distancia r al centro del cilindro.



- (d) Colocamos ahora un hilo conductor muy largo paralelo al cilindro a una distancia d de su superficie. Por este hilo circula una intensidad $2I$ que tiene el mismo sentido que la que circula por el cilindro. Razonad si la fuerza que hace el cilindro sobre el hilo es atractiva o repulsiva (NO es necesario que calcular explícitamente la fuerza magnética). (Atención: la distancia d es la distancia a la superficie del cilindro, NO a su centro.)
- (e) Consideramos una carga puntual positiva $+q$ que se mueve paralelamente al cilindro de cobre en la región comprendida entre éste y el hilo conductor (ved la figura 10). Si esta carga lleva una velocidad $\vec{v}$ en el mismo sentido que las corrientes del cilindro y del hilo, calculad a qué distancia x ha de estar la carga de la superficie del cilindro de cobre para que no se desvíe de su trayectoria.

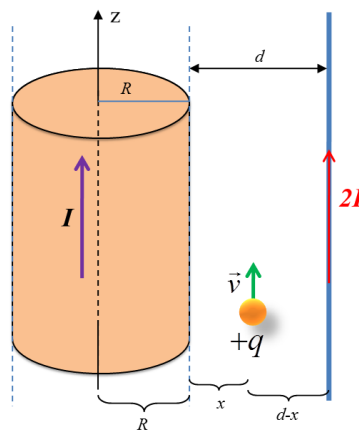


Figura 10: Situación estudiada en el apartado (e) del problema 1.

Solución:

- (a) Debido a la simetría cilíndrica del cilindro de cobre, para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}$ utilizaremos la Ley de Ampère (ecuación 67 del Módulo de Magnetostática). Para hacerlo usaremos la curva C que podéis ver en la figura 11.

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (10)$$

$$r > R$$

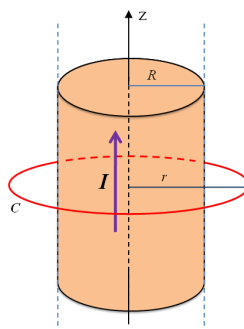


Figura 11: Cilindro por el cual circula una corriente I . También se puede ver la curva de Ampère C que se usa para calcular el campo de inducción magnética fuera del cilindro.



$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{l}}{=} \oint_C B \cdot dl \underset{B \text{ constante para } r \text{ fijo}}{=} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (11)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie encerrada por la curva C es la corriente I que circula por el cilindro, entonces:

$$\mu_o \cdot I_c = \mu_o \cdot I \quad (12)$$

Igualando ambos resultados tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r}, \quad r > R \quad (13)$$

(b) Interior del cilindro.

$$r < R$$

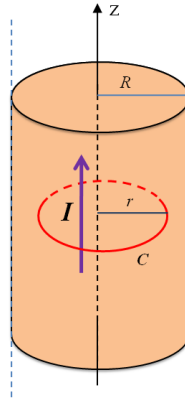


Figura 12: Cilindro por el cual circula una corriente I . También se puede ver la curva de Ampère C que se usa para calcular el campo de inducción magnética dentro del cilindro.

En el caso $r < R$, análogamente al caso anterior obtenemos, usando la curva C de la figura 12:

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underset{\vec{B} \parallel d\vec{l}}{=} \oint_C B \cdot dl \underset{B \text{ constante para } r \text{ fijo}}{=} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (14)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie encerrada por la curva C no será toda la intensidad I que circula por la superficie del cilindro, sino sólo la parte de intensidad que pasa por el interior del radio r . Si $r < R$, sólo una superficie πr^2 de toda la superficie transversal del cilindro (πR^2) queda encerrada por la línea de Ampère C . Por tanto, la intensidad que atraviesa esta línea será:

$$I_r = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = I \cdot \frac{r^2}{R^2} \quad (15)$$

Sustituyendo ambos resultados (ecuaciones 14 y 15) en la ley de Ampère (ecuación 10) tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I_r = \mu_o I \cdot \frac{r^2}{R^2} \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I r}{2\pi R^2}, \quad r < R \quad (16)$$

Inciso: cuando trabajamos con un material magnético, se ha de sustituir su permeabilidad en el vacío μ_o por la permeabilidad μ , la cual se puede deducir de la ecuación 118 de los materiales del módulo 4:

$$\mu = \mu_o \cdot (1 + \chi_m) \quad (17)$$



Utilizando la tabla 1 de la página 69 de los materiales del módulo 4, tenemos que, para el cobre, la susceptibilidad de este medio magnético es $\chi_m = -1,0 \cdot 10^{-5}$. Sustituyendo este valor en la ecuación 17, llegamos a que $\mu = \mu_o$ y este es el valor que hemos utilizado dentro del cobre.

- (c) Si representamos los resultados de las ecuaciones 13 y 16 en función de la distancia, la gráfica queda como podéis ver en la figura 13.

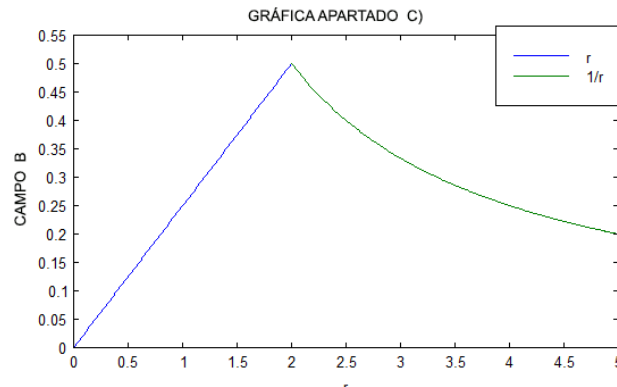


Figura 13: Gráfica aproximada del módulo de $\vec{B}$ en función de la distancia r al centro del cilindro.

Nota: la gráfica anterior está realizada con el programa Freemat utilizando que tiene un decrecimiento tipo $\frac{1}{r}$ cuando $r > R$ y un crecimiento tipo r cuando $r < R$. Las instrucciones utilizadas para el Freemat son iguales que las que se utilizan en programas similares como Octave o Scilab y las tenéis a continuación:

- `r=0:0.01:2; B1=r/4; r2=2:0.01:5; B2=1./r2;`
- `plot(r,B1,'b');hold on;plot(r2,B2,'g');title('Gráfica Apartado c');`
- `xlabel('r');ylabel('Campo B');legend('r','1/r');hold off`

- (d) La situación inicial se muestra en la figura 14.

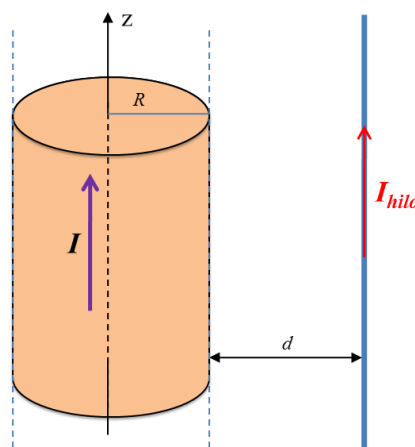


Figura 14: Disposición de los elementos en el apartado (d).



La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética sobre una corriente de intensidad I viene dada por la ecuación 31 del Módulo de Magnetostática:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (18)$$

El sentido de la fuerza viene dado por la regla de la mano derecha en el producto vectorial:

$$d\vec{l} \times \vec{B}. \quad (19)$$

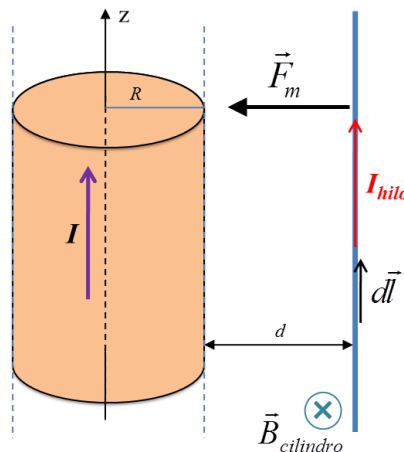


Figura 15: Disposición de los elementos con los vectores implicados.

Consecuentemente, el hilo conductor añadido tenderá a desplazarse hacia el cilindro conductor de la izquierda, los conductores se atraerán tal y como indica la fuerza magnética representada en la figura 15. Es decir, la fuerza magnética es atractiva.

- (e) En este problema, la única forma de que la carga $+q$ no se desvíe de su trayectoria entre los dos conductores infinitos (muy largos), es que las fuerzas magnéticas creadas por estos se compensen entre ellas (se anulen entre ellas). La figura 16 nos ayuda a visualizar la situación que estudiamos.

La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética sobre una carga puntual q viene dada por la relación (ved la ecuación 30 del Módulo de Magnetostática):

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (20)$$

El campo de inducción magnética creado por el cilindro en un punto exterior viene dado por la ecuación 13. Dado que la carga q está a una distancia x de la superficie del cilindro, sustituiremos r por $R + x$, con lo cual, obtenemos la relación:

$$\vec{B}_{cilindro}(r = R + x) = \frac{\mu_o I}{2\pi(R + x)}(-\vec{k}) \quad (21)$$

donde el sentido viene dado por la regla de la mano derecha (ved las figuras 10 i 11 del Módulo de Magnetostática).

Por otro lado, el campo de inducción magnética creado por un cable recto infinito por el cual circula una intensidad I_{hilo} viene dado por la ecuación 4. La $I_{fil} = 2I$ y, como la carga q está a una distancia $d - x$ del hilo, sustituiremos r por $d - x$ obteniendo la relación:

$$\vec{B}_{hilo}(r = d - x) = \frac{\mu_o 2I}{2\pi(d - x)}\vec{k} \quad (22)$$



La velocidad de la carga es $\vec{v} = v\vec{j}$, por tanto, ya podemos calcular las fuerzas magnéticas de cada campo sobre esta carga sustituyendo los datos en la ecuación 20:

$$\vec{F}_{cilindro} = q\vec{v} \times \vec{B}_{cilindro} = qv\vec{j} \times \frac{\mu_o I}{2\pi(R+x)}(-\vec{k}) = \frac{\mu_o Iqv}{2\pi(R+x)}(-\vec{i}) \quad (23)$$

$$\vec{F}_{hilo} = q\vec{v} \times \vec{B}_{hilo} = qv\vec{j} \times \frac{\mu_o 2I}{2\pi(d-x)}\vec{k} = \frac{2\mu_o Iqv}{2\pi(d-x)}\vec{i} \quad (24)$$

Para que la carga no se desvíe, se necesita que se compensen estas dos fuerzas, es decir, que su suma vectorial sea cero. Al imponerlo, podemos aislar la distancia x pedida:

$$\vec{F}_{cilindro} + \vec{F}_{hilo} = \vec{0} \rightarrow \frac{\mu_o Iqv}{2\pi(R+x)}(-\vec{i}) + \frac{2\mu_o Iqv}{2\pi(d-x)}\vec{i} = \vec{0} \quad (25)$$

$$\rightarrow \frac{\mu_o Iqv}{2\pi(R+x)}\vec{i} = \frac{2\mu_o Iqv}{2\pi(d-x)}\vec{i} \rightarrow \frac{\mu_o Iqv}{2\pi(R+x)} = \frac{2\mu_o Iqv}{2\pi(d-x)} \quad (26)$$

$$\rightarrow \frac{1}{R+x} = \frac{2}{d-x} \rightarrow x = \frac{d-2R}{3} \quad (27)$$

Alternativamente, dado que las fuerzas magnéticas que actúan sobre la misma carga q dependerán del campo de inducción magnética considerado (ved la ecuación 20), es suficiente igualar los campos producidos por el cilindro y por el hilo para obtener la distancia a la cual se cancelan sus efectos sobre q (ved la figura 16).

La dirección y sentido de estos campos viene dada por la regla de la mano derecha según el sentido de la corriente considerada (ved la figura 17 del Módulo de Magnetostática). Observamos entonces que estos dos campos tienen sentidos opuestos en q , lo que permite que se puedan cancelar tal y como se quiere en el problema. Por tanto, igualando las ecuaciones 21 y 22 y aislando x obtenemos:

$$\frac{\mu_o I}{2\pi(R+x)} = \frac{\mu_o 2I}{2\pi(d-x)} \rightarrow \frac{1}{(R+x)} = \frac{2}{(d-x)} \rightarrow x = \frac{d-2R}{3} \quad (28)$$

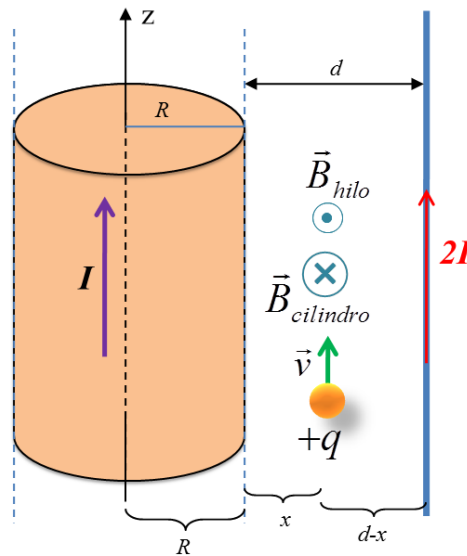


Figura 16: Acciones de los campos de inducción magnética sobre la carga q .